

ข้อสอบวัดประสิทธิภาพของการโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Exit Exam)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2569

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569

เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.

ระบบจัดการคำขอเปลี่ยนบทบาทสมาชิก - บริษัท เพื่อนกันตลอดไป จำกัด

อ่านความต้องการของโจทย์ วิธีการส่ง และเงื่อนไขการใช้ Generative AI ให้ครบถ้วนก่อนลงมือทำ

สถานการณ์

บริษัทคอนเทนต์ออนไลน์แห่งหนึ่งก่อตั้งจากกลุ่มเพื่อนที่เคยพูดพร้อมกันว่า “เรื่องงาน เรื่องเงิน และสิทธิ์ในทีม คุยกันได้ ไม่มีปัญหาแน่นอน” หลายปีต่อมา แชนด์กลุ่มมี 4,812 ข้อความ 37 สติ๊กเกอร์ และ 3 โลฟซีจี แต่ยังไม่มีใครแน่ใจว่าตกลงอะไร บริษัทจึงตัดสินใจพัฒนาระบบ **Friends Forever Change Request** เพื่อให้การเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกทุกครั้งมีคำขอ การลงความเห็น และผลที่ตรวจสอบได้ ก่อนที่จะต้องเปิดโลฟซีจีแรงตอนที่ 4

ความต้องการของระบบ (Requirements)

R1 โครงสร้างโปรแกรมและการแสดงผล

- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้แนวทาง MVC หรือแนวทางที่เทียบเคียงได้ โดยแยกความรับผิดชอบของ Model, View และ Controller อย่างมีความหมายในระดับไฟล์/โมดูลตามความเหมาะสมของภาษาและเฟรมเวิร์กที่เลือก
- โปรแกรมส่วนที่ผู้ใช้เรียกใช้งานจริงต้องผ่านโครงสร้างดังกล่าว ไฟล์ MVC ที่สร้างไว้แต่ไม่ได้ถูกใช้งานจะไม่นับเป็นหลักฐานของการออกแบบ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถเป็น Web, Desktop GUI หรือ Console ที่มีเมนูโต้ตอบได้ ไม่ประเมินความสวยงามของหน้าจอ
- ไม่จำเป็นต้องทำระบบ Login และไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบ สามารถให้ผู้ใช้เลือกกรรมการที่กำลังใช้งานจากรายการได้
- ไม่กำหนดให้ข้อมูลต้องคงอยู่หลังปิดโปรแกรม การเก็บสถานะระหว่างการทำงานหนึ่งครั้งเพียงพอ

R2 การดูสมาชิกและการสร้างคำขอเปลี่ยนบทบาท

- ระบบแสดงรายการสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องเห็นชื่อ บทบาทปัจจุบัน และสถานะ Active
- สมาชิกสามารถสร้างคำขอเปลี่ยนบทบาทให้สมาชิกคนอื่น โดยระบุผู้เสนอ สมาชิกเป้าหมาย และบทบาทใหม่จากบทบาทที่ระบบรองรับ คำขอใหม่เริ่มต้นในสถานะ “รอพิจารณา”

- ผู้เสนอไม่สามารถเป็นสมาชิกเป้าหมายของคำขอตนเอง และสมาชิกเป้าหมายหนึ่งคนสามารถมีคำขอที่ยัง “รอพิจารณา” ได้เพียง 1 คำขอในเวลาเดียวกัน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ระบบต้องปฏิเสธและแจ้งเหตุผล

R3 การลงความเห็นต่อคำขอ

- ผู้มีสิทธิ์ลงความเห็นคือสมาชิกที่ **Active** โดยไม่นับผู้เสนอและสมาชิกเป้าหมาย ในข้อมูลตั้งต้นสมาชิกทั้ง 5 คน เป็น **Active** ดังนั้นแต่ละคำขอจะมีผู้มีสิทธิ์ลงความเห็น 3 คน
- สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถให้ความเห็นเป็น “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” และสมาชิกหนึ่งคนลงความเห็นต่อคำขอเดิมได้เพียงครั้งเดียว
- หากผู้เสนอ สมาชิกเป้าหมาย หรือสมาชิกที่เคยลงความเห็นแล้วพยายามลงความเห็น ระบบต้องปฏิเสธและแจ้งเหตุผล

R4 การสรุปผลคำขอและการเปลี่ยนบทบาท

- เมื่อคำขอได้รับความเห็น “อนุมัติ” ครบ 2 คน ให้เปลี่ยนสถานะคำขอเป็น “อนุมัติแล้ว” ทันที และเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกเป้าหมายเป็นบทบาทใหม่ตามคำขอ
- เมื่อคำขอได้รับความเห็น “ไม่อนุมัติ” ครบ 2 คน ให้เปลี่ยนสถานะคำขอเป็น “ไม่อนุมัติ” ทันที โดยบทบาทของสมาชิกเป้าหมายไม่เปลี่ยน
- ระบบไม่ต้องรอความเห็นจากผู้มีสิทธิ์คนที่ 3 เมื่อผลถึง 2 เสียงแล้ว และเมื่อคำขอสิ้นสุดเป็น “อนุมัติแล้ว”, “ไม่อนุมัติ” หรือ “ยกเลิก” จะไม่สามารถลงความเห็นหรือเปลี่ยนผลเพิ่มเติมได้
- ระบบต้องเก็บข้อมูลเพียงพอให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้เสนอ ใครเป็นสมาชิกเป้าหมาย ต้องการเปลี่ยนเป็นบทบาทใด และสมาชิกคนใดลงความเห็นอย่างไร

R5 การยกเลิกคำขอ หน้าสรุปผล และการแจ้งข้อผิดพลาด

- ผู้เสนอสามารถยกเลิกคำขอของตนเองได้เฉพาะขณะที่คำขอยัง “รอพิจารณา” และยังไม่มีสมาชิกคนใดลงความเห็น หากมีความเห็นถูกบันทึกแล้วจะยกเลิกไม่ได้
- ระบบต้องแสดงสรุปคำขอแยกเป็น “รอพิจารณา”, “อนุมัติแล้ว”, “ไม่อนุมัติ” และ “ยกเลิก” พร้อมจำนวนความเห็นอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแสดงบทบาทปัจจุบันของสมาชิก
- เมื่อการกระทำใดไม่เป็นไปตามกฎ เช่น สร้างคำขอซ้อนสำหรับเป้าหมายเดิม ลงความเห็นทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ ลงความเห็นซ้ำ ยกเลิกหลังมีผู้ลงความเห็น หรือพยายามแก้คำขอที่สิ้นสุดแล้ว ต้องปฏิเสธและแจ้งสาเหตุให้ผู้ใช้ทราบ

ข้อมูลตั้งต้น

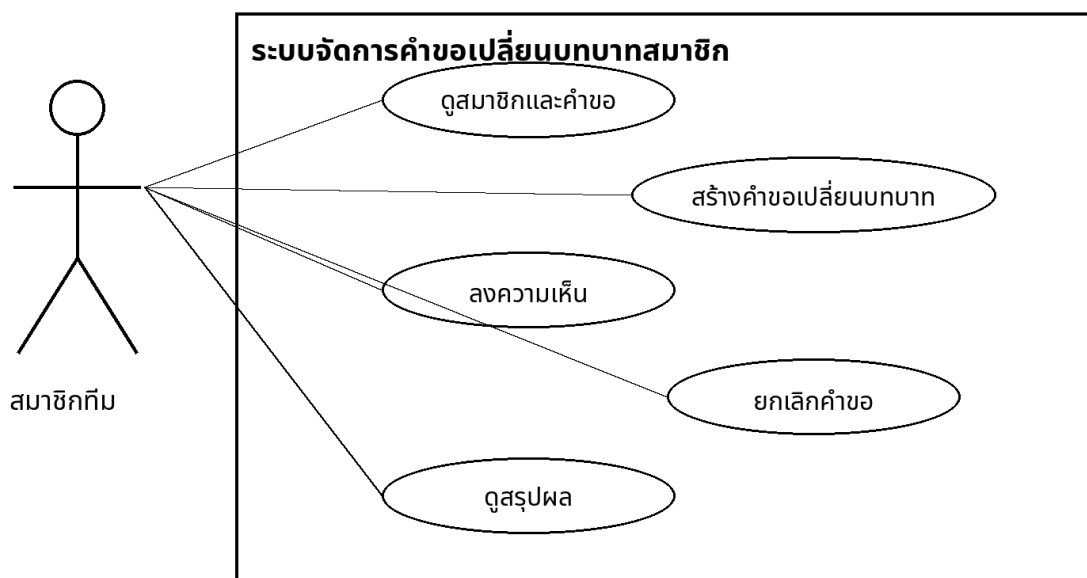
ข้อสอบให้ไฟล์ seed_data.json สำหรับเริ่มต้นโปรแกรม นักศึกษาสามารถแปลงหรือโหลดข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมกับภาษา/เฟรมเวิร์กของตนเอง แต่ห้ามแก้ไขข้อมูลตั้งต้นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎของโจทย์

สมาชิก	ชื่อ	บทบาทปัจจุบัน
M01	คุยกันได้	PRODUCER
M02	ใบเสร็จอยู่ไหน	FINANCE
M03	ตัดคลิปก่อน	EDITOR
M04	เพื่อนกันตลอดไป	CREATOR
M05	อ่านแชตย้อนหลัง	CREATOR

คำขอ	ผู้เสนอ -> เป้าหมาย	บทบาทใหม่	ความเห็นตั้งต้น
C01	M01 -> M02	EDITOR	M03: APPROVE
C02	M02 -> M03	CREATOR	M04: REJECT
C03	M03 -> M04	EDITOR	-
C04	M04 -> M05	PRODUCER	M01: APPROVE

ข้อมูลตั้งต้นมีสมาชิก 5 คน คำขอเปลี่ยนบทบาท C01-C04 ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นในสถานะ PENDING และมีความเห็นบางส่วนถูกบันทึกไว้ตามรายละเอียดใน seed_data.json เพื่อให้สามารถทดสอบกรณีต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลจำนวนมากเอง

Use Case Diagram ที่ข้อสอบกำหนดให้



หมายเหตุ: Use Case Diagram แสดงความสามารถของระบบ ไม่ได้กำหนดชื่อคลาส Model, Controller หรือ โครงสร้างสถาปัตยกรรมคำตอบ นักศึกษาต้องออกแบบส่วนเหล่านี้เอง

ส่วนที่ 1 การออกแบบระบบ

- 1) จัดทำ Class Diagram แสดงคลาส/โมดูลสำคัญ ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบที่จำเป็นต่อระบบ พร้อมระบุให้เห็นว่าองค์ประกอบใดอยู่ใน Model, View และ Controller ไม่จำเป็นต้องใส่ getter/setter หรือรายละเอียดทุกเมธอด
 - 2) จัดทำ Sequence Diagram สำหรับกรณีต่อไปนี้: “สมาชิก M04 ลงความเห็น ‘อนุมัติ’ ต่อคำขอ C01 เป็นความเห็นอนุมัติลำดับที่ 2 ทำให้ C01 ได้รับอนุมัติทันที และบทบาทของ M02 เปลี่ยนจาก FINANCE เป็น EDITOR”
 - 3) กรอกรตารางเชื่อมโยงความต้องการ R1-R5 กับ Model/Domain, Controller/Action และ View/Screen ที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบฟอร์มใน SUBMISSION_TEMPLATE.md
- สามารถใช้โปรแกรมวาดแผนภาพใดก็ได้ หรือเขียนด้วยมือให้อ่านได้ชัดเจน ไม่ประเมินความสวยงามและไม่เน้นความถูกต้องของสัญลักษณ์ UML ทุกจุด

ส่วนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาโปรแกรมตาม Requirements R1-R5 ให้ใช้งานได้จริง นักศึกษาไม่จำเป็นต้องสร้างระบบบริหารบริษัทเต็มรูปแบบ ไม่ต้องมีระบบ Login ไม่ต้องเพิ่ม/ลบสมาชิก และไม่ต้องทำความสามารถที่โจทย์ไม่ได้กำหนด

ส่วนที่ 3 การทดสอบโปรแกรม

ให้เริ่มจากข้อมูลใน seed_data.json และทำกรณีทดสอบตามลำดับ T1-T6 ภายในการทำงานครั้งเดียว โดยสถานะที่เกิดจากกรณีก่อนหน้าจะคงอยู่สำหรับกรณีถัดไป

กรณี	การกระทำ	ผลที่คาดหวัง
T1	M05 สร้างคำขอเปลี่ยนบทบาท M01 จาก PRODUCER เป็น EDITOR	สร้างสำเร็จ และคำขอใหม่อยู่ในสถานะ “รอพิจารณา”
T2	M03 พยายามสร้างคำขอใหม่ให้ M01 เปลี่ยนเป็น CREATOR	ปฏิเสธ เพราะ M01 มีคำขอที่รอพิจารณาจาก T1 อยู่แล้ว
T3	M04 ลงความเห็น “อนุมัติ” ต่อ C01	เป็นเสียงอนุมัติที่ 2; C01 เป็น “อนุมัติแล้ว” และ M02 เปลี่ยนบทบาทเป็น EDITOR
T4	M05 ลงความเห็น “ไม่อนุมัติ” ต่อ C02	เป็นเสียงไม่อนุมัติที่ 2; C02 เป็น “ไม่อนุมัติ” และ M03 ยังคงบทบาท EDITOR
T5	M03 ยกเลิก C03	ยกเลิกสำเร็จ เพราะยังไม่มีผู้ลงความเห็น; C03 เป็น “ยกเลิก”
T6	M05 พยายามลงความเห็น “อนุมัติ” ต่อ C04	ปฏิเสธ เพราะ M05 เป็นสมาชิกเป้าหมายของ C04

นักศึกษาต้องบันทึกผลจริงของ T1-T6 ว่า “ผ่าน/ไม่ผ่าน” ใน SUBMISSION_TEMPLATE.md หากไม่ผ่านให้ระบุสาเหตุสั้น ๆ ตามที่ทราบ ไม่ต้องเขียนเรียงความ

การส่งคำตอบ

- 1) Commit Source Code ทั้งหมดขึ้น GitHub และส่งลิงก์ Repository ใน Google Classroom ภายในเวลาที่กำหนด
- 2) เก็บ Class Diagram และ Sequence Diagram ไว้ในโฟลเดอร์ design ของ Repository สามารถเป็น PDF/PNG/JPG ได้ หากเขียนด้วยมือให้ถ่ายภาพหรือสแกนให้อ่านได้ชัดเจน
- 3) เพิ่มไฟล์ SUBMISSION.md โดยใช้แบบฟอร์ม SUBMISSION_TEMPLATE.md ที่ให้ไป กรอกรีวิวเปิดโปรแกรม ผลการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างแบบกับโปรแกรมจริง (ถ้ามี) และบันทึกการใช้ Generative AI
- 4) ห้าม Commit ไฟล์ ZIP ของคำตอบขึ้น GitHub มิฉะนั้นไม่รับตรวจ
- 5) ไม่จำเป็นต้องส่งภาพหน้าจอหรือเขียนคำอธิบายแบบเรียงความเพิ่มเติม นอกจากข้อมูลสั้น ๆ ที่กำหนดในแบบฟอร์ม

เกณฑ์การให้คะแนน PLO 4 และ PLO 5

คะแนน PLO รวม 100 คะแนน แบ่งเป็น PLO 5 การออกแบบระบบ 50 คะแนน และ PLO 4 การพัฒนาโปรแกรม 50 คะแนน คะแนนการใช้ Generative AI แยกต่างหากและไม่รวมใน 100 คะแนนนี้

PLO	เกณฑ์	คะแนนเต็ม
PLO 5	ความเข้าใจ Requirements และตารางเชื่อมโยง	10
PLO 5	Class / Domain / MVC Design	20
PLO 5	Sequence / Behaviour Design	10
PLO 5	ความสอดคล้องระหว่างแบบกับโปรแกรมจริงและการปรับแบบอย่างมีเหตุผล	10
PLO 4	สถาปัตยกรรม MVC ที่ทำงานจริงและการแบ่งโมดูล	10
PLO 4	ความสามารถหลักของโปรแกรม	15
PLO 4	ความถูกต้องของ Business Rules และขั้นตอนวิธี	15
PLO 4	Validation, Testing, Debugging และคุณภาพโค้ด	10

ระดับอ้างอิงในการให้คะแนนแต่ละเกณฑ์

ระดับ	ความหมาย
100% ของเกณฑ์	หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และมีคุณภาพสูงกว่าระดับที่หลักสูตรคาดหวัง
75% ของเกณฑ์	บรรลุระดับที่คาดหวังของ PLO: ออกแบบ/พัฒนาได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องในสาระสำคัญ และรับมือกรณีหลักได้
50% ของเกณฑ์	ระดับขั้นต่ำที่พร้อมออกสหกิจภายใต้การดูแล: เข้าใจแกนของงาน มีแบบและโปรแกรมที่ใช้งานได้บางส่วนอย่างมีความหมาย แต่อาจยังมีส่วนที่ต้องได้รับคำแนะนำ
25% ของเกณฑ์	มีหลักฐานบางส่วน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยมีเพียงการกำกับทั่วไป
0% ของเกณฑ์	ไม่มีหลักฐาน หรือผลงานไม่สามารถแสดงความสามารถในเกณฑ์นั้นได้

การแปลผลเบื้องต้น

- ผ่านระดับสีเขียว (บรรลุล PLO 4 และ PLO 5): คะแนนรวมอย่างน้อย 75/100 และแต่ละ PLO อย่างน้อย 35/50
- ผ่านระดับสีเหลือง (ขั้นต่ำสำหรับคุณสมบัติออกสหกิจศึกษา): คะแนนรวมอย่างน้อย 50/100, PLO 4 อย่างน้อย 25/50, PLO 5 อย่างน้อย 25/50 และมีกรณีใช้งานหลักอย่างน้อย 1 กรณีที่ทำงานแบบครบวงจร

การใช้ Generative AI

การสอบอนุญาตให้ใช้ Generative AI ในระดับ AI Coaching (Level 1) เท่านั้น

อนุญาตให้ใช้เพื่อขอคำอธิบายแนวคิด สอบถามไวยากรณ์ภาษา วิธีใช้เครื่องมือ/ไลบรารี/API ช่วยอธิบายข้อผิดพลาด หรือขอแนวทางในการค้นหาสาเหตุและดัก โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้ตัดสินใจ ออกแบบ และพัฒนาคำตอบด้วยตนเอง

ไม่อนุญาตให้ใช้ AI สร้างผลงานหลักที่ข้อสอบกำหนดให้นักศึกษาต้องทำเอง เช่น ออกแบบโครงสร้างโปรแกรมทั้งหมด สร้าง Class Diagram หรือ Sequence Diagram คำตอบทั้งหมด เขียนโปรแกรมส่วนหลักหรือขั้นตอนวิธีของโจทย์ให้เสร็จทั้งหมด หรือให้ AI ทำข้อสอบแล้วนำคำตอบมาส่งแทน

นักศึกษาที่ใช้ AI ต้องบันทึกการใช้งานตามแบบใน SUBMISSION.md นักศึกษาที่ไม่ใช้ AI ให้ระบุ “ไม่ได้ใช้ Generative AI”

หากพบหลักฐานชัดเจนว่าใช้ AI สร้างผลงานที่ข้อสอบกำหนดให้นักศึกษาต้องทำเองแทนในสาระสำคัญ จะไม่รับตรวจข้อสอบและพิจารณาเป็นการทุจริตในการสอบ

คะแนนการปฏิบัติในการใช้ Generative AI (แยกจากคะแนน PLO)

คะแนน	เกณฑ์
5	ไม่ได้ใช้ AI หรือใช้เฉพาะในขอบเขต AI Coaching พร้อมบันทึกการใช้ครบพอให้ตรวจสอบได้ และเห็นชัดว่านักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ/พัฒนาเอง
2.5	การใช้ยังอยู่ในขอบเขต AI Coaching แต่บันทึกไม่ครบ หรืออธิบายการนำคำแนะนำไปใช้ได้ไม่ชัดเจน
0	ไม่มีหลักฐาน/บันทึกที่เพียงพอสำหรับประเมินการใช้ AI โดยไม่พบหลักฐานถึงขั้นทุจริต

หมายเหตุ: คะแนน AI = 0 ไม่ทำให้ตก PLO โดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีใช้ AI

ผิดเงื่อนไขอย่างมีนัยสำคัญจะพิจารณาเป็นเรื่องการผิดเงื่อนไข/ทุจริตการสอบแยกต่างหาก